

# 项目名称：HarmonyWardrobe——基于 HarmonyOS 的 AI 智能衣柜

## 一、项目概述

本项目为基于 HarmonyOS 开发的 AI 智能衣柜系统，核心实现衣物数字化管理、AI 穿搭推荐、穿搭效果图合成与 3D 穿搭展示功能，整体需求划分为 T0 核心功能与 T1 迭代功能，全程遵循标准软件过程规范开展需求、设计、实现、测试、部署与维护工作。

## 二、自定义项目软件过程（基于 ISO/IEC 12207/15504/33001 剪裁）

### 1. 过程来源

本项目软件过程主体框架来源于 ISO/IEC 12207 软件生命周期过程，过程质量与评估依据 ISO/IEC 15504 (SPICE) 标准，过程治理与持续改进遵循 ISO/IEC 33001 标准要求，三项标准共同构成本项目过程定义的核心依据。

### 2. 项目完整软件过程

#### 1. 项目启动与规划过程

本过程主要完成项目目标与范围确认、团队角色与分工明确、整体里程碑计划制定、需求优先级划分以及项目风险识别与应对策略制定，形成项目计划与基线，为后续开发提供统一指导。

#### 2. 需求工程过程

本过程覆盖需求获取、需求分析、需求建模、需求规格说明书编写、需求评审、需求基线建立与需求变更控制，确保所有功能需求清晰、可验证、可追溯，保障开发方向与用户预期一致。

#### 3. 软件设计过程

本过程开展系统架构设计，确定 HarmonyOS 端侧与云端 AI 接口整体架构，完成衣物分析、AI 推荐、穿搭合成、3D 展示、资产管理等模块详细设计，同时完成外部接口设计与本地数据库设计，形成完整设计方案。

#### 4. 软件实现过程

本过程依据设计方案完成前端界面开发、核心业务逻辑编码实现，完成端侧 AI 模型、云端大模型、3D 引擎、语音交互能力的集成开发，遵循统一代码规范，并同步开展单元测试与持续集成工作。

#### 5. 软件测试过程

本过程按层级开展测试工作，包括模块级单元测试、多模块联调集成测试、全流程系统测试以及依据需求说明书开展的验收测试，确保 T0 核心流程稳定可用，功能符合需求定义。

#### 6. 部署与交付过程

本过程完成鸿蒙设备端应用打包、安装调试、运行验证，同步完成用户使用手册、部署说明等交付物整理，完成项目成果正式交付与验收确认。

#### 7. 运维与迭代过程

本过程负责上线后问题修复、性能优化与体验改进，按计划开展 T1 级次级功能迭代开发，同时开展过程数据度量与分析，推动开发过程持续优化。

## 三、过程剪裁说明

### 1. 剪裁原则

本次剪裁以项目规模小、开发周期短、团队人数少为核心前提，保留标准中覆盖全生命周期的核心过程，删减大型项目适用的重型管理与冗余文档流程，同时结合鸿蒙、AI、3D 展示等技术特点，强化接口集成与模型适配相关过程。

## **2. 具体剪裁内容**

对 ISO/IEC 12207 标准中适用于大型项目的正式合同管理、复杂配置管理分支与重型审计环节进行删减。对 ISO/IEC 15504 标准中多级复杂评估流程进行简化，保留过程执行质量监控核心要求。对 ISO/IEC 33001 标准中企业级高层治理流程进行简化，聚焦团队内部过程执行与快速改进。合并多项冗余正式评审环节，以轻量级评审替代会议式评审。强化 AI 模型集成、3D 文件转换、多端设备适配等专项过程，补充到标准过程中。

## **3. 剪裁理由**

本项目属于课程实践类小型产品开发，无需采用企业级重型软件过程。项目需求已明确划分 T0 与 T1 优先级，适合轻量化、敏捷化过程执行。项目技术栈聚焦 HarmonyOS 与 AI 相关能力，需要突出模型集成、接口调用、3D 转换等专项环节。剪裁后可显著提升执行效率，同时保证核心生命周期过程完整可控。